PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 6

“Scripting Subquery & Nested Subquery”

Oleh:

Chiara Calina Devi 103122400016

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

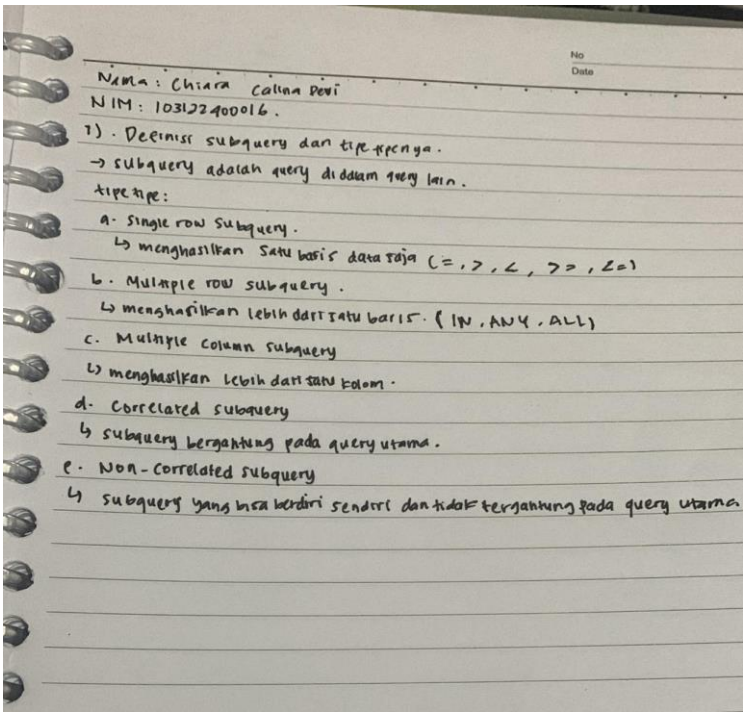
2026

TP

Soal

1. **Jelaskan definisi dari *subquery*? Serta sebutkan dan jelaskan tipe-tipe dari *subquery* (Tulis Tangan)!**

Jawaban :



Nama : Chiara Calina Devi
NIM : 103122400016.
1). Deefinisi subquery dan tipe-tipenya.
→ subquery adalah query didalam query lain.
tipe-tipe:
a. Single row subquery.
↳ menghasilkan satu baris data saja (=, >, <, >=, <=)
b. Multiple row subquery.
↳ menghasilkan lebih dari satu baris. (IN, ANY, ALL)
c. Multiple column subquery
↳ menghasilkan lebih dari satu kolom.
d. Correlated subquery
↳ subquery bergantung pada query utama.
e. Non-Correlated subquery
↳ subquery yang bisa berdiri sendiri dan tidak tergantung pada query utama.

2. **Sebutkan hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan proses *subquery*? (Minimal 5)**

Jawaban :

1. Harus tahu hasil subquery mengembalikan satu baris atau banyak baris

Kalau hasilnya satu baris, pakai operator seperti = atau >.

Kalau hasilnya banyak baris, pakai IN, ANY, atau ALL.

2. Operator harus sesuai dengan hasil subquery

Jangan pakai = kalau subquery menghasilkan banyak baris, nanti error.

3. Tipe data harus cocok

Kolom yang dibandingkan harus sejenis.

Contoh: angka dibandingkan dengan angka, teks dibandingkan dengan teks.

4. Subquery harus ditaruh di tempat yang benar

Biasanya bisa ditaruh di:

- WHERE
- FROM
- HAVING
- SELECT

5. Pastikan nama tabel dan kolom benar

Kalau salah nama tabel atau kolom, query akan error.

3. **Silakan download dan jalankan query DDL dan DML Bioskop (http://gg.gg/DDLdanDMLBioskop). Pastikan nama setiap tabel berformat [Nama Tabel]_[NIM]! (SS BUKTI TABEL)**

Jawaban :

```
SELECT * FROM FILM_103122400016;
```

Script Output | Query Result

All Rows Fetched: 2 in 0.014 seconds

	ID_FILM	JUDUL	SINOPSIS	TAHUN	DURASI
1	F0101	Habibie Ainun 3	-	2019	96
2	F0102	Avengers	-	2020	120

Worksheet | Query Builder

```
SELECT * FROM FILM_103122400016;
SELECT * FROM TRANSAKSI_103122400016;
```

Script Output | Query Result

All Rows Fetched: 3 in 0.017 seconds

	KODE_PEMESANAN	ID_MEMBER	ID_JADWAL	ID_INVENTORI	TANGGAL	STATUS
1	TR004	MM0114	J0003	IV0003	04-04-2026	PESAN
2	TR005	MM0115	J0003	IV0006	04-04-2026	PESAN
3	TR006	MM0116	J0003	IV0003	04-04-2026	PESAN

1. **Buatlah *subquery* untuk menampilkan judul film dengan durasi terpendek dan umur termuda yang menonton film tersebut . (SS Output)**

Jawaban :

Worksheet | Query Builder

```
    f.judul || ' adalah film dengan durasi terpendek yaitu ' ||
    f.durasi || ' Menit, yang ditonton dengan umur termuda, yaitu ' ||
    MIN(m.umur) || ' Tahun' AS keterangan
FROM film_103122400016 f
JOIN jadwal_103122400016 j
    ON f.id_film = j.id_film
JOIN transaksi_103122400016 t
    ON j.id_jadwal = t.id_jadwal
JOIN member_103122400016 m
    ON t.id_member = m.id_member
WHERE f.durasi = (
    SELECT MIN(durasi)
    FROM film_103122400016
)
GROUP BY f.judul, f.durasi;
```

Script Output | Query Result

All Rows Fetched: 1 in 0.003 seconds

	KETERANGAN
1	Habibie Ainun 3 adalah film dengan durasi terpendek yaitu 96 Menit, yang ditonton dengan umur termuda, yaitu 18 Tahun

2. **Buatlah *subquery* untuk menampilkan nomor teater, kelas, dan total pemakaian teater tersebut yang paling sering digunakan dengan menggunakan *Join on*. (SS Output)**

Jawaban :

Worksheet | Query Builder

```
        th.kelas,
        COUNT(j.id_jadwal) AS total_pemakaian
    FROM theater_103122400016 th
    JOIN jadwal_103122400016 j
        ON th.id_theater = j.id_theater
    GROUP BY th.id_theater, th.kelas
)
WHERE total_pemakaian = (
    SELECT MAX(total_pemakaian)
    FROM (
        SELECT COUNT(id_jadwal) AS total_pemakaian
        FROM jadwal_103122400016
        GROUP BY id_theater
    )
);
```

Script Output | Query Result

SQL | All Rows Fetched: 3 in 0.015 seconds

	NOMOR_TEATER	KELAS	TOTAL_PEMAKAIAN
1	Teater 1	Reguler	1
2	Teater 2	VIP	1
3	Teater 3	Reguler	1